



DEPARTMENT OF COMPUTING
AND CONTROL ENGINEERING

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА РАЧУНАРСТВО
И АУТОМАТИКУ

ACSE

Odsek za automatiku, geomatiku
i upravljanje sistemima

Sub- department for Automatic Control
and System Engineering

Primeri rešavanja obične diferencijalne jednačina (ODJ) Kretanje amortizera - izračunavanja izlaza

Modeliranje i simulacija sistema

Upravljanje, modelovanje i simulacija sistema

Šta radimo?

Model je poznat

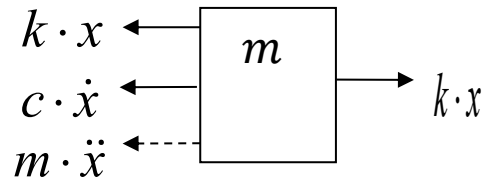
$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$$

Za dati ulaz $f(t)$, $t \geq 0$ i početne vrednosti $x(0)$ i $\dot{x}(0)$ treba da odredimo (izračunamo) $x(t)$.

Kretanje $x(t)$ se posmatra od trenutka 0 tako da je sva (pred)istorija predstavljena početnim vrednostima $x(0)$ i $\dot{x}(0)$.

Podsećanje

Sile koje deluju na m :

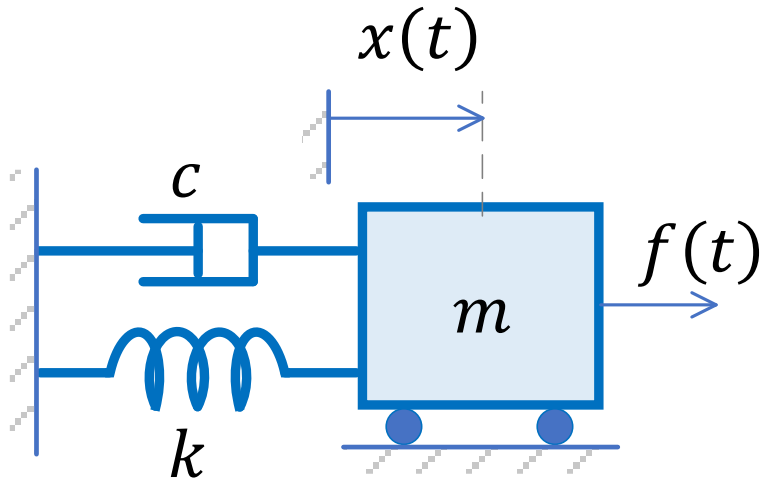


Model se dobija na osnovu
D'alamberovog zakona $\sum_i f_i = 0$

Računamo $x(t)$ kada je:

- $f(t) = 0$ i $x(0) \neq 0$ i/ili $\dot{x}(0) \neq 0$
- $f(t) = a$, $a = \text{const}$ i $x(0) \neq 0$ i/ili $\dot{x}(0) \neq 0$
- $f(t) = f \cos(\omega t)$, $f, \omega = \text{const}$ i $x(0) \neq 0$ i/ili $\dot{x}(0) \neq 0$
- ...

- **Rešavamo linearnu običnu diferencijalnu jednačinu**



Kako se ponaša sistem? - razmišljanje

- Amortizer izveden iz ravnoteže i „pušten“ bez dejstva početne sile
 - Gde će se zaustaviti?
 - Kada će se zaustaviti?
 - Da li će oscilovati? Kako?
 - Da li će se imati „preskok“?
- Deluje konstantna ulazna sila (amortizer je na početku u stanju mirovanja – ravnoteže)
 - (ista pitanja kao gore)
 - Ako je malopre nije oscilovao, da li se sada to može desiti?
- Deluje konstantna sila nakon što je izveden iz ravnoteže
 - (ista pitanja kao gore)
 - Da li može desiti da se sistem ne pomera?
 - Da li se može desiti da oscilacije rastu tokom vremena?
- Šta se događa kada je pobudna sila prostoperiodična?
 - Da li se može desiti da oscilacije rastu tokom vremena?

Nema pobudne sile

- Analitički rešavamo homogenu diferencijalnu jednačinu sa poznatim početnim vrednostima

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$$
$$x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = v_0$$

- Pogodniji oblik zapisa dif. jednačine 2. reda je

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$$

- Karakteristična jednačina:

$$s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2 = 0$$

ima rešenja:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \mp \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Oblik rešenja zavisi od ζ , tj. diskriminante $D = \zeta^2 - 1$

1. aperiodičan odziv

$D > 0$, tj. $\zeta > 1$

$s_{1,2}$ su realni različiti brojevi

2. kritično-aperiodičan odziv

$D = 0$, tj. $\zeta = 1$

$s_1 = s_2$ realni i jednaki

3. prigušen periodičan odziv

$D < 0$, tj. $0 < \zeta < 1$

$s_2 = s_1^*$ konjugovano-kompleksne vrednosti

4. neprigušen periodičan odziv

$D < 0$, tj. $\zeta = 0$

$s_2 = s_1^*$ konjugovano-kompleksne imaginarne vrednosti

Aperiodičan odziv: $\zeta > 1$

s_1 i s_2 su realni, različiti: Rešenje je oblika

$$x(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

- c_1 i c_2 se određuju na osnovu početnih vrednosti x_0 i v_0

$$x_0 = c_1 e^{s_1 0} + c_2 e^{s_2 0} = c_1 + c_2$$

$$v_0 = \left. \frac{d}{dt} x(t) \right|_{t=0} = c_1 s_1 + c_2 s_2$$



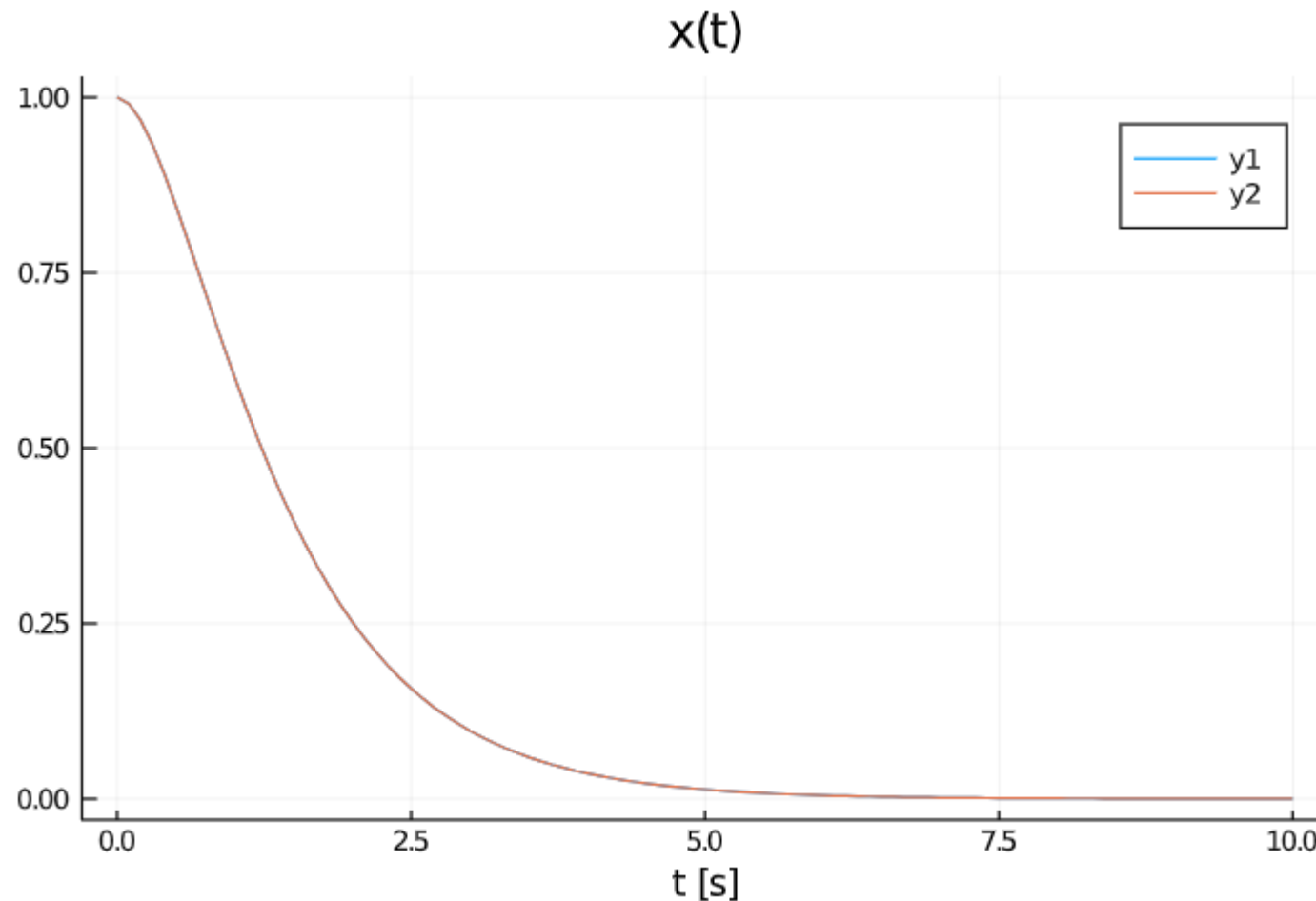
$$c_1 = \frac{v_0 - s_2 x_0}{s_1 - s_2}$$

$$c_2 = \frac{v_0 - s_1 x_0}{s_2 - s_1}$$

$$x(0)=1.00, \quad v(0)=0.00$$

Pobuda je nula.

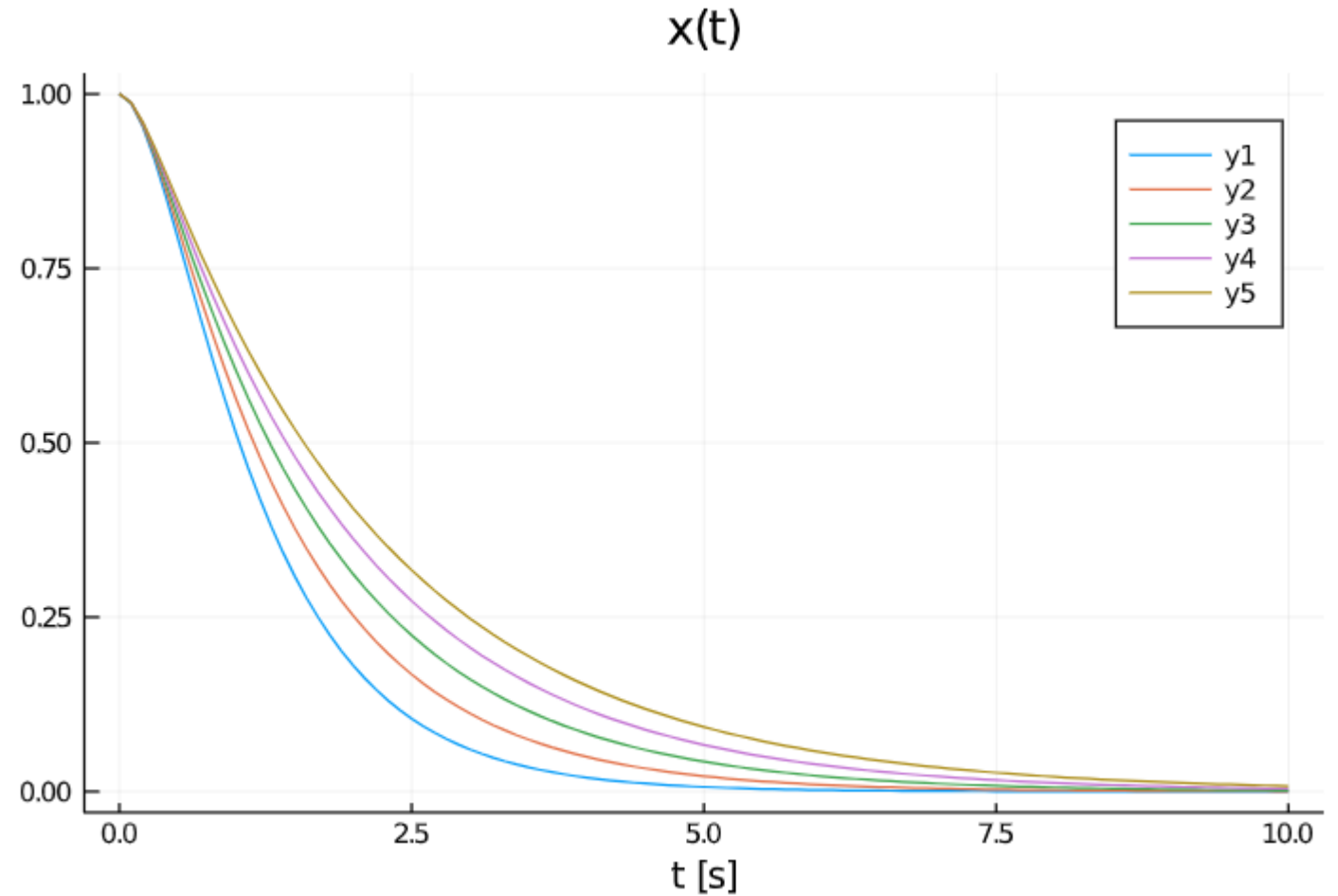
$$m=1.00 \quad c=3.00 \quad k=2.00 : \quad \text{ksi}=1.06 \quad \omega_0=1.41$$



Aperiodičan odziv: $\zeta > 1$

$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$
Pobuda je nula.

y1)	m=1.00	c=3.81	k=3.00	:	ksi=1.10	$\omega_0=1.73$
y2)	m=1.00	c=4.50	k=3.00	:	ksi=1.30	$\omega_0=1.73$
y3)	m=1.00	c=5.20	k=3.00	:	ksi=1.50	$\omega_0=1.73$
y4)	m=1.00	c=5.89	k=3.00	:	ksi=1.70	$\omega_0=1.73$
y5)	m=1.00	c=6.58	k=3.00	:	ksi=1.90	$\omega_0=1.73$



Kritično-aperiodičan odziv: $\zeta = 1$

s_1 i s_2 su realni, jednaki: Rešenje je oblika

$$x(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-\omega_0 t}$$

- c_1 i c_2 se određuju na osnovu početnih vrednosti x_0 i v_0

$$x_0 = c_1$$

$$v_0 = \left. \frac{d}{dt} x(t) \right|_{t=0} = c_2 - c_1 \omega_0$$



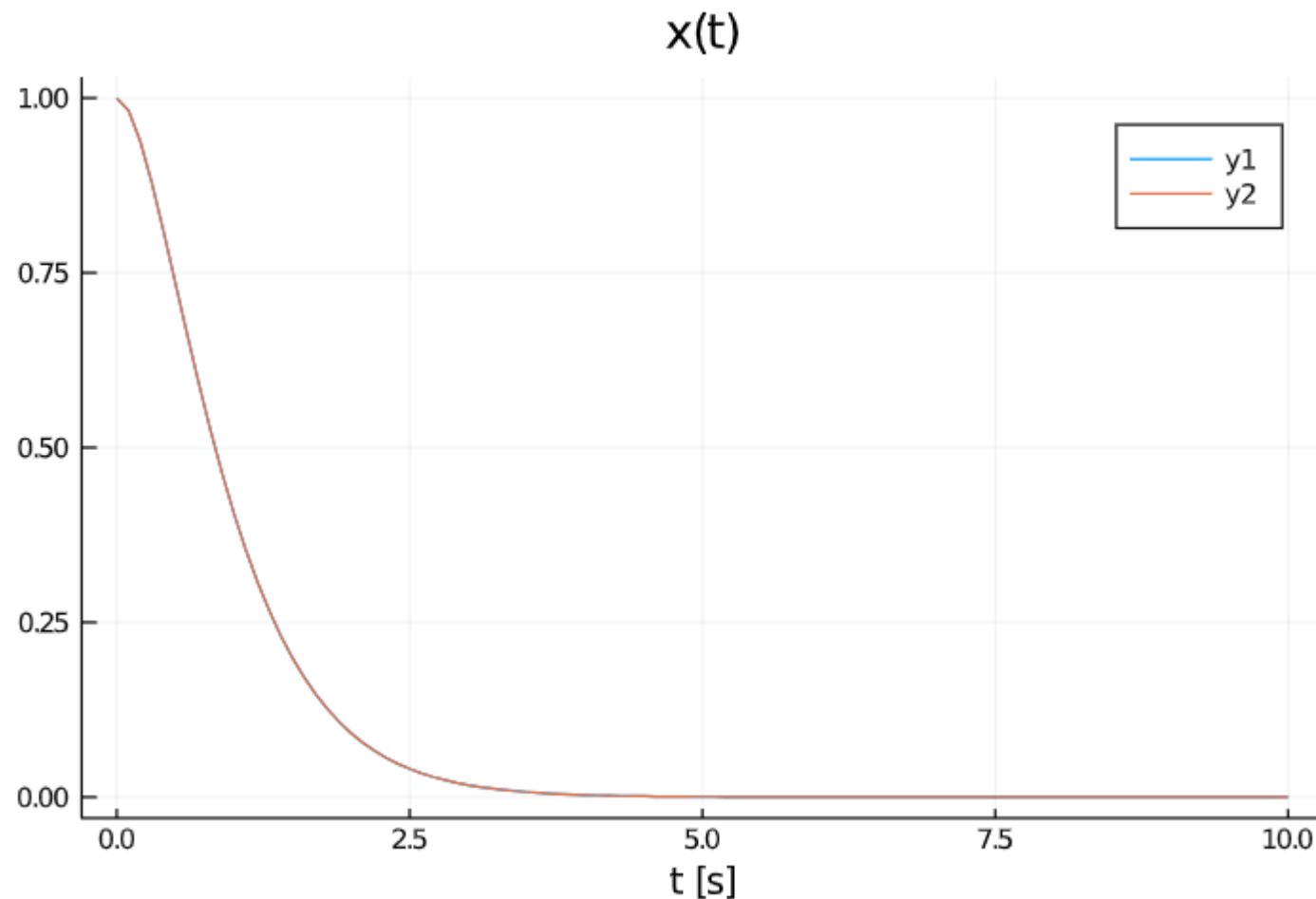
$$c_1 = x_0$$

$$c_2 = v_0 + \omega_0 x_0$$

$$x(0)=1.00, \quad v(0)=0.00$$

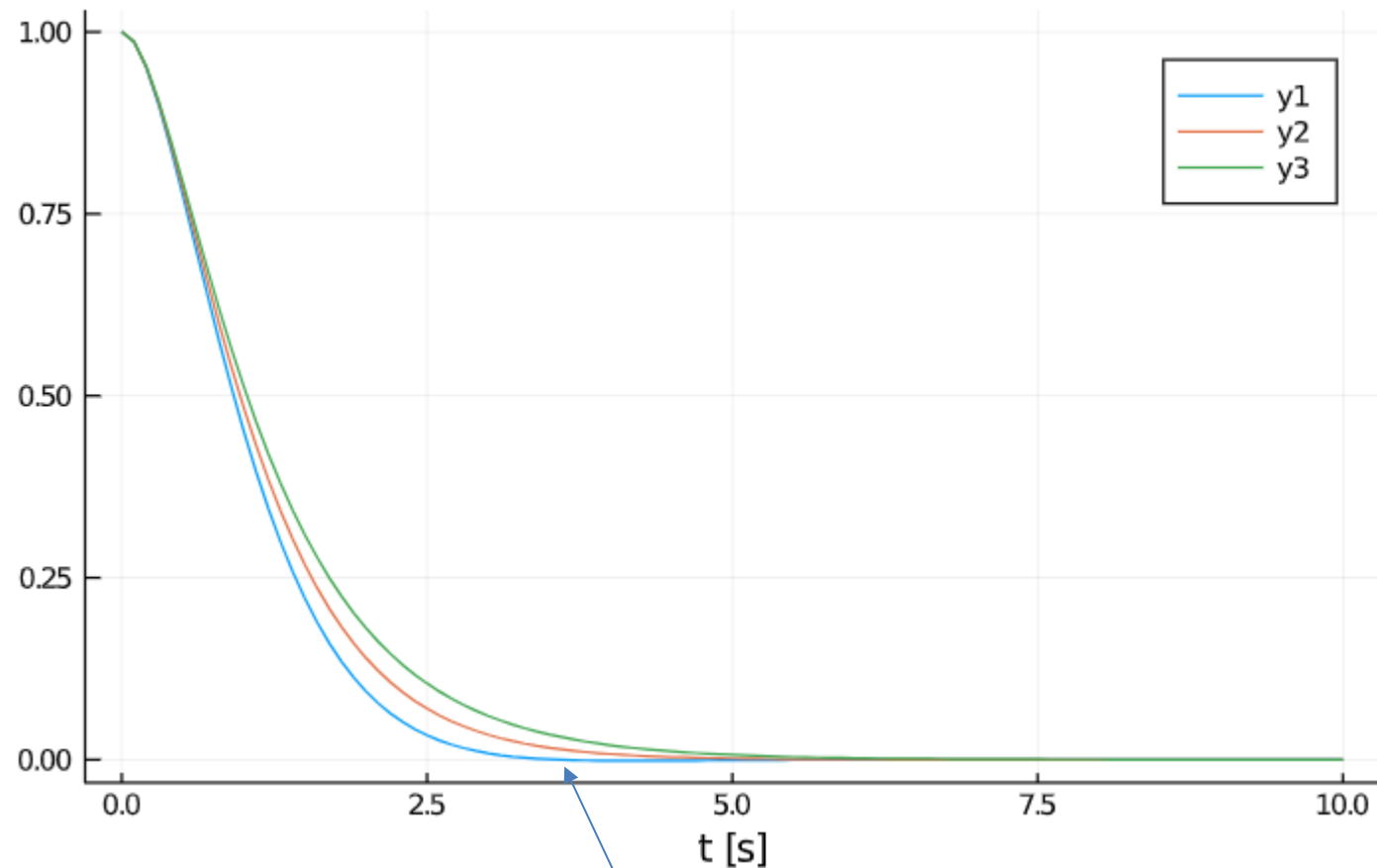
Pobuda je nula.

$$m=1.00 \quad c=4.00 \quad k=4.00 : \quad \text{ksi}=1.00 \quad \omega_0=2.00$$



Kritično-aperiodičan odziv: $\zeta = 1$

$x(t)$



$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$
Pobuda je nula.

y1)	m=1.00	c=3.12	k=3.00	:	ksi=0.90	$\omega_0=1.73$
y2)	m=1.00	c=3.46	k=3.00	:	ksi=1.00	$\omega_0=1.73$
y3)	m=1.00	c=3.81	k=3.00	:	ksi=1.10	$\omega_0=1.73$

-0.0015

Prigušen periodičan odziv: $0 \leq \zeta < 1$

s_1 i s_2 su konjugovano kompleksni: Rešenje je oblika

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t), \quad \omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

- c_1 i c_2 se određuju na osnovu početnih vrednosti x_0 i v_0

$$x_0 = c_1$$
$$v_0 = \left. \frac{d}{dt} x(t) \right|_{t=0} = -\zeta\omega_0 c_1 + \omega_d c_2$$

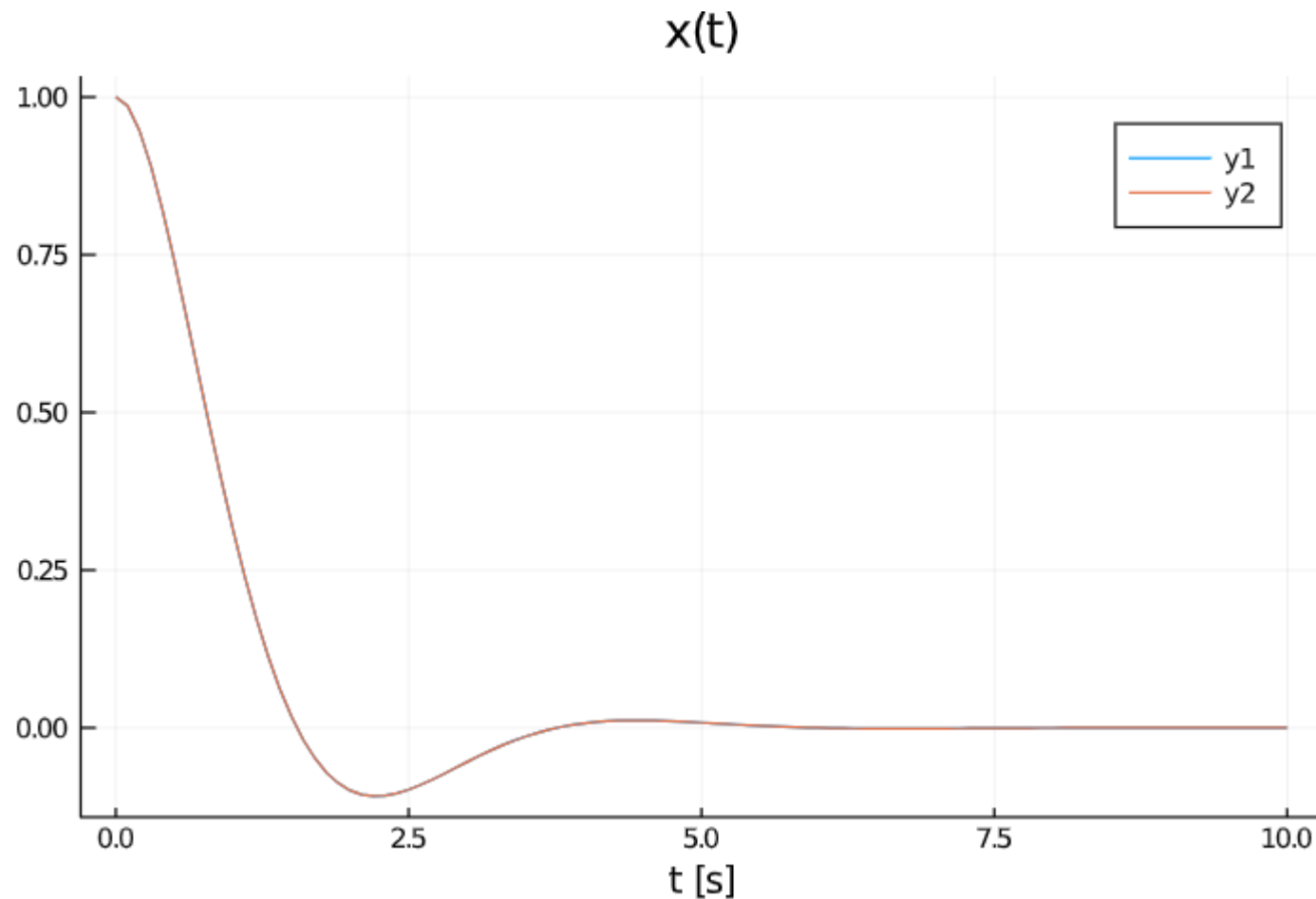


$$c_1 = x_0$$
$$c_2 = \frac{1}{\omega_d} (v_0 + \zeta\omega_0 x_0)$$

$$x(0)=1.00, \quad v(0)=0.00$$

Pobuda je nula.

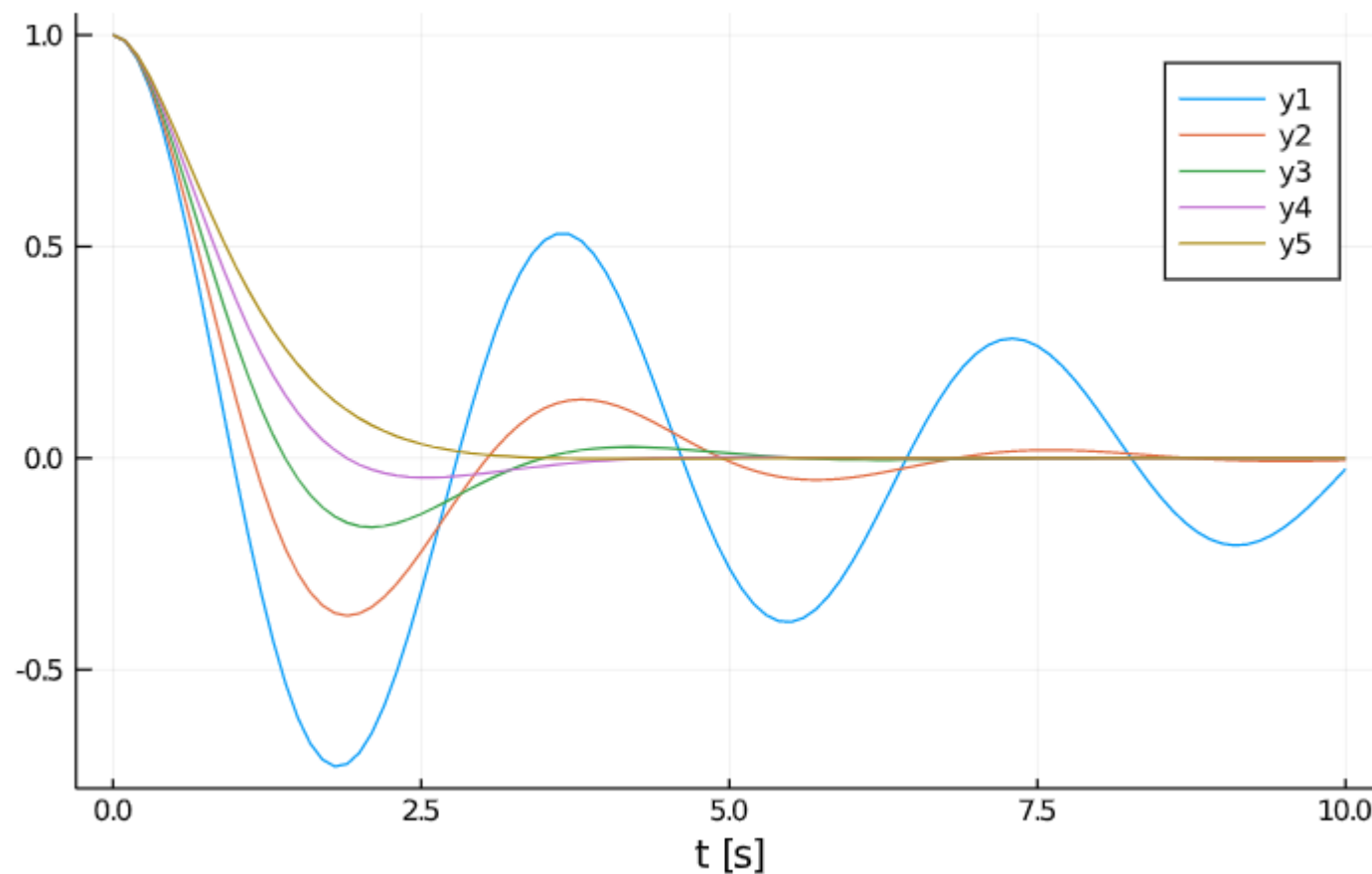
$$m=1.00 \quad c=2.00 \quad k=3.00 : \quad \zeta=0.58 \quad \omega_0=1.73$$



Prigušen periodičan odziv: $0 \leq \zeta < 1$

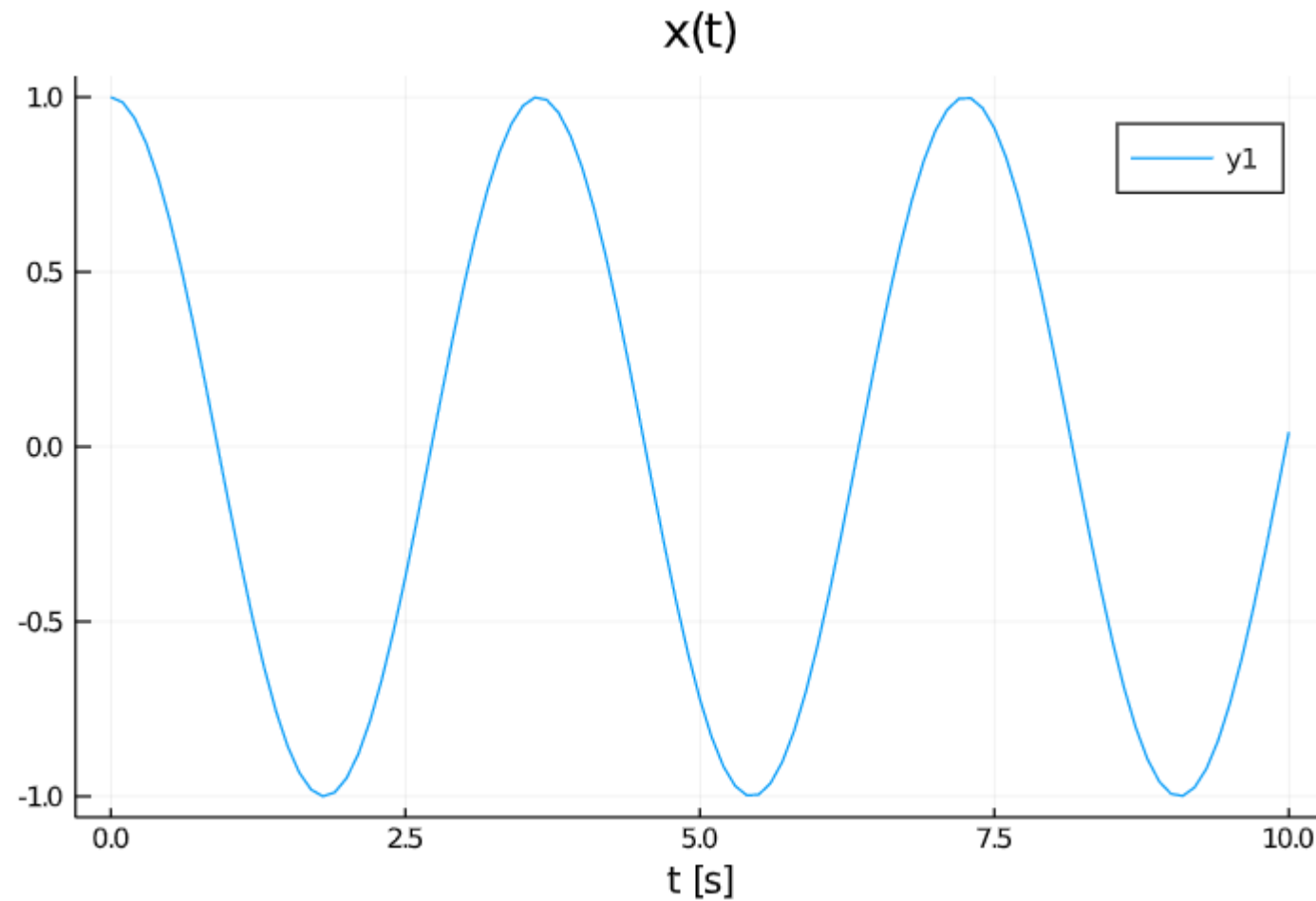
$x(t)$

$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$
Pobuda je nula.



y1)	m=1.00	c=0.35	k=3.00	:	$\zeta=0.10$	$\omega_0=1.73$
y2)	m=1.00	c=1.04	k=3.00	:	$\zeta=0.30$	$\omega_0=1.73$
y3)	m=1.00	c=1.73	k=3.00	:	$\zeta=0.50$	$\omega_0=1.73$
y4)	m=1.00	c=2.42	k=3.00	:	$\zeta=0.70$	$\omega_0=1.73$
y5)	m=1.00	c=3.12	k=3.00	:	$\zeta=0.90$	$\omega_0=1.73$

Neprigušene oscilacije ($\zeta=0$)



$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$

Pobuda je nula.

$m=1.00$ $c=0.00$ $k=3.00$: $\zeta=0.00$ $\omega_0=1.73$

Pobuda nije nula

- Analitički rešavamo dif. jedn. 2. reda koja nije homogena sa poznatim početnim vrednostima

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = a$$

- rešenje je suma homogenog i partukularnog dela: $x(t) = x_p(t) + x_h(t)$

- Homogeni deo zavisi od diskriminante $D = \zeta^2 - 1$

1. $\zeta > 1$: $x_h(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$

2. $\zeta = 1$: $x_h(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\zeta \omega_0 t}$

3. $0 \leq \zeta < 1$: $x_h(t) = e^{-\zeta \omega_0 t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t), \quad \omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$

- Partikularni deo zavisi od izgleda pobude. Ovde je $x_p(t) = c$

– Kada se odrede $\dot{x}_p(t) = \ddot{x}_p(t) = 0$ i uvrste u jednačinu modela dobija se $k \cdot x_p = a$, tj.

$$x_p(t) = \frac{a}{k}$$

- Ostalo je da se odrede konstante c_1, c_2 iz homogenog dela rešenja. One se računaju na osnovu poznavanja početnih vrednosti $x(0)$ i $\dot{x}(0)$.

Pobuda nije nula , $f = 4$

Npr. za $m = 1, c = 3, k = 2, a = 4$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{9}{8}} > 1 :$$

$$x_h(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

$$s_1 = -1, s_2 = -2$$

$$x_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

$$x_p(t) = \frac{a}{k} = 2$$

$$x(t) = x_p(t) + x_h(t) = 2 + c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

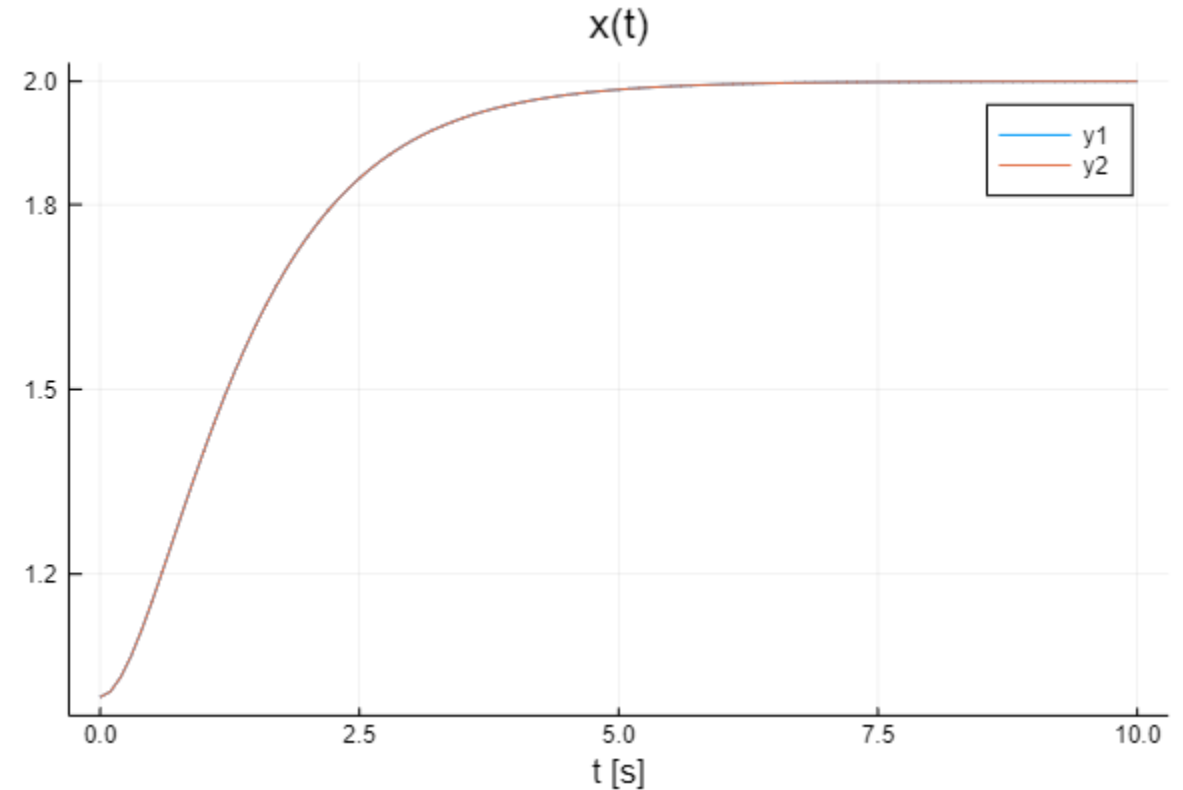
$$\dot{x}(t) = -c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{-2t}$$

$$x(0) = 2 + c_1 + c_2 = x_0 = 1$$

$$\dot{x}(0) = -c_1 - 2c_2 = v_0 = 0$$

$$c_1 = -2 \quad c_2 = 1$$

$$x(t) = 2 - 2e^{-t} + e^{-2t}$$



Pobuda nije nula, $f = 2$

Npr. za $m = 1, c = 3, k = 2, a = 2$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{9}{8}} > 1:$$

$$x_h(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

$$s_1 = -1, s_2 = -2$$

$$x_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

$$x_p(t) = \frac{a}{k} = 1$$

$$x(t) = x_p(t) + x_h(t) = 1 + c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$$

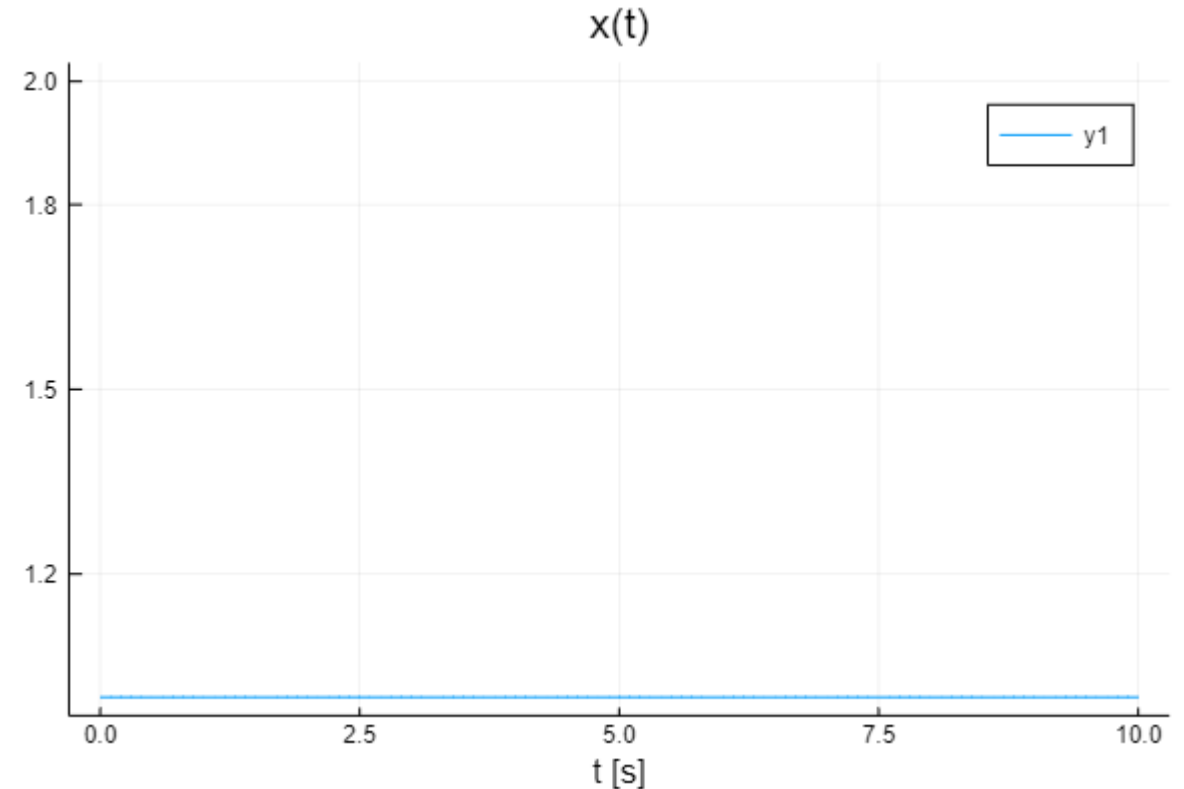
$$\dot{x}(t) = -c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{-2t}$$

$$x(0) = 1 + c_1 + c_2 = x_0 = 1$$

$$\dot{x}(0) = -c_1 - 2c_2 = v_0 = 0$$

$$c_1 = 0 \quad c_2 = 0$$

$$x(t) = 1$$



Pobuda nije nula, $f \cos \omega t$

- Analitički rešavamo dif. jedn. 2. reda koja nije homogena sa poznatim početnim vrednostima

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f \cos(\omega t)$$

- rešenje je oblika: $x(t) = x_p(t) + x_h(t)$
- partikularni deo

$$x_p(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t), \quad A = \frac{\omega c f}{(k - \omega^2 m)^2 + (\omega c)^2}, \quad B = \frac{A(k - \omega^2 m)}{\omega c}$$

- homogeni deo (već viđeno): $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}$$

- Karakteristična jednačina: $s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$ ima rešenja: $s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \mp \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$
- Oblik rešenja zavisi od diskriminante $D = \zeta^2 - 1$

1. $\zeta > 1$ daje aperiodičan odziv

$$x_h(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

2. $\zeta = 1$ daje kritično-aperiodičan odziv

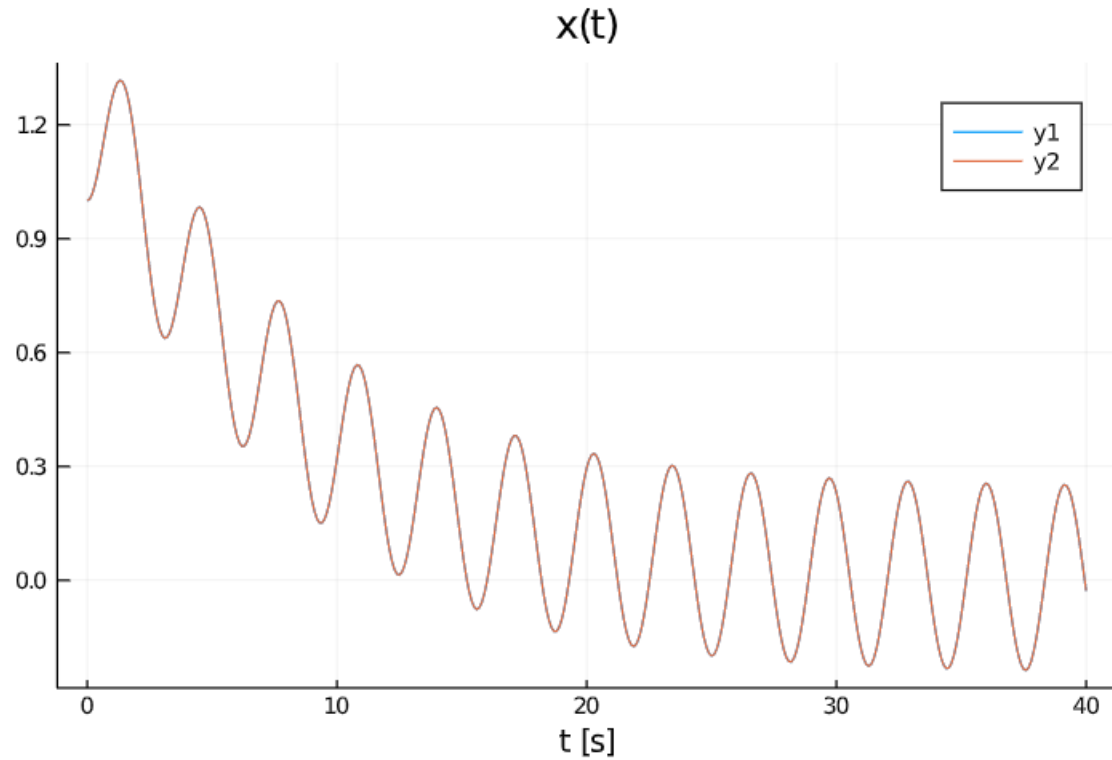
$$x_h(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\zeta\omega_0 t}$$

3. $0 \leq \zeta < 1$ prigušen periodičan odziv

$$x_h(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t),$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$$

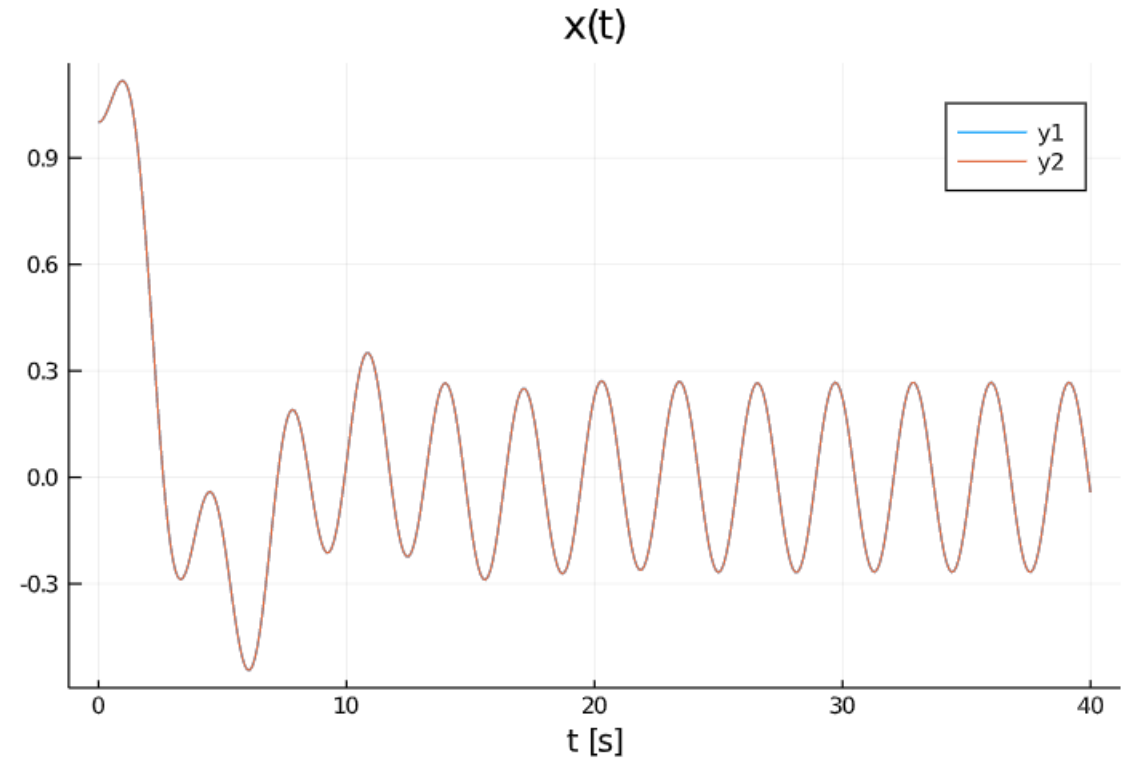
Pobuda nije nula



$$x(0)=1.00, \quad v(0)=0.00$$

Pobuda je: $f(t)=10.00 \cos(2.00 t)$

$m=10.00 \quad c=5.00 \quad k=0.50 : \quad \text{ksi}=1.12 \quad \omega_0=0.22$



$$x(0)=1.00, \quad v(0)=0.00$$

Pobuda je: $f(t)=10.00 \cos(2.00 t)$

$m=10.00 \quad c=5.00 \quad k=4.00 : \quad \text{ksi}=0.40 \quad \omega_0=0.63$

Odziv usled početnih vrednosti i pobude

Ukupni odziv je zbir odziva na ulaz i odziva na početne vrednosti.

y1) Početne vrednosti + pobuda

$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$

Pobuda je: $f(t)=10.00$

y2) Samo početne vrednosti

$x(0)=1.00$, $v(0)=0.00$

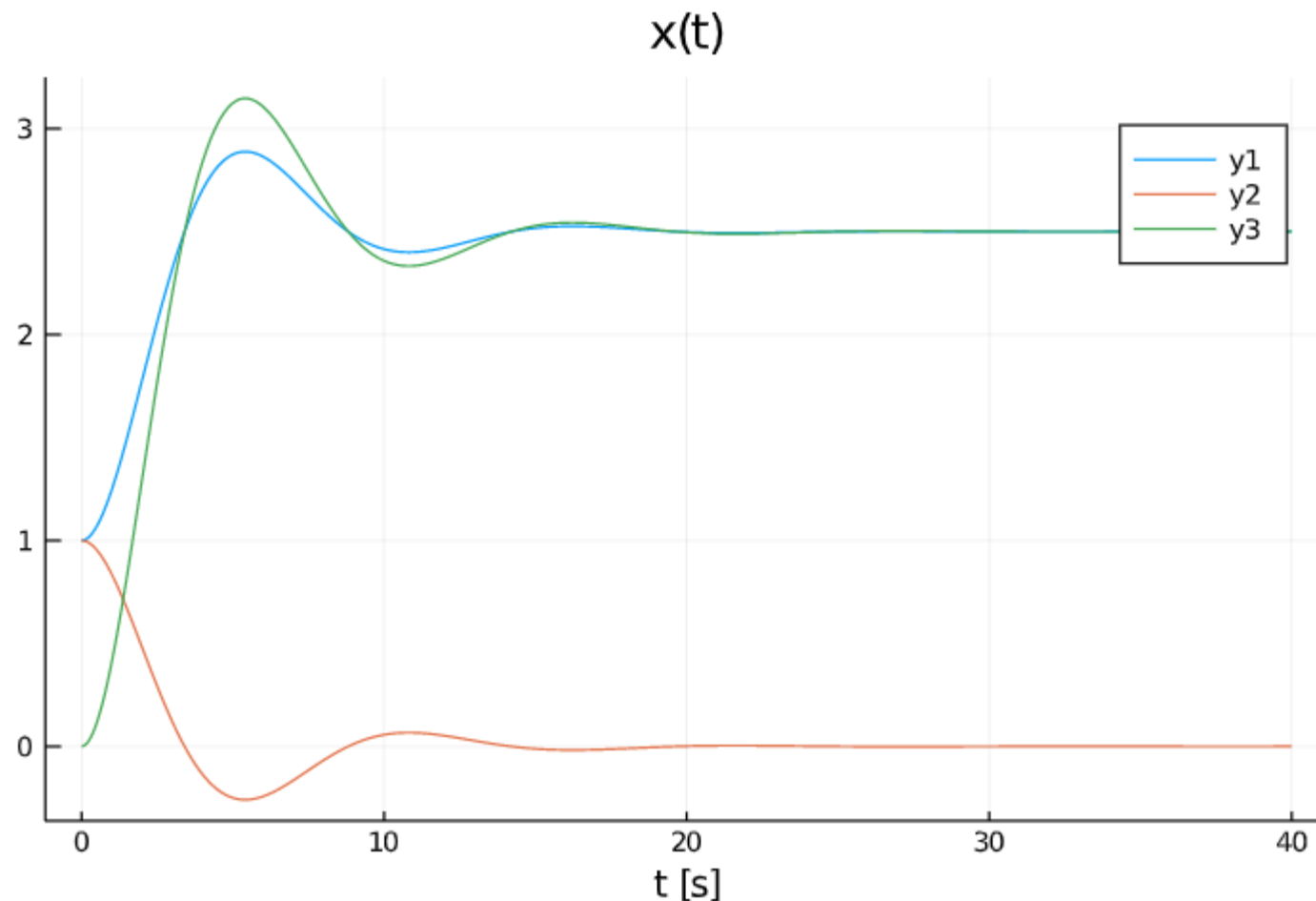
Pobuda je: $f(t)=0.00$

y3) Samo pobuda

$x(0)=0.00$, $v(0)=0.00$

Pobuda je: $f(t)=10.00$

$m=10.00$ $c=5.00$ $k=4.00$: $\xi=0.40$ $\omega_0=0.63$



Nema trenja, $c = 0$

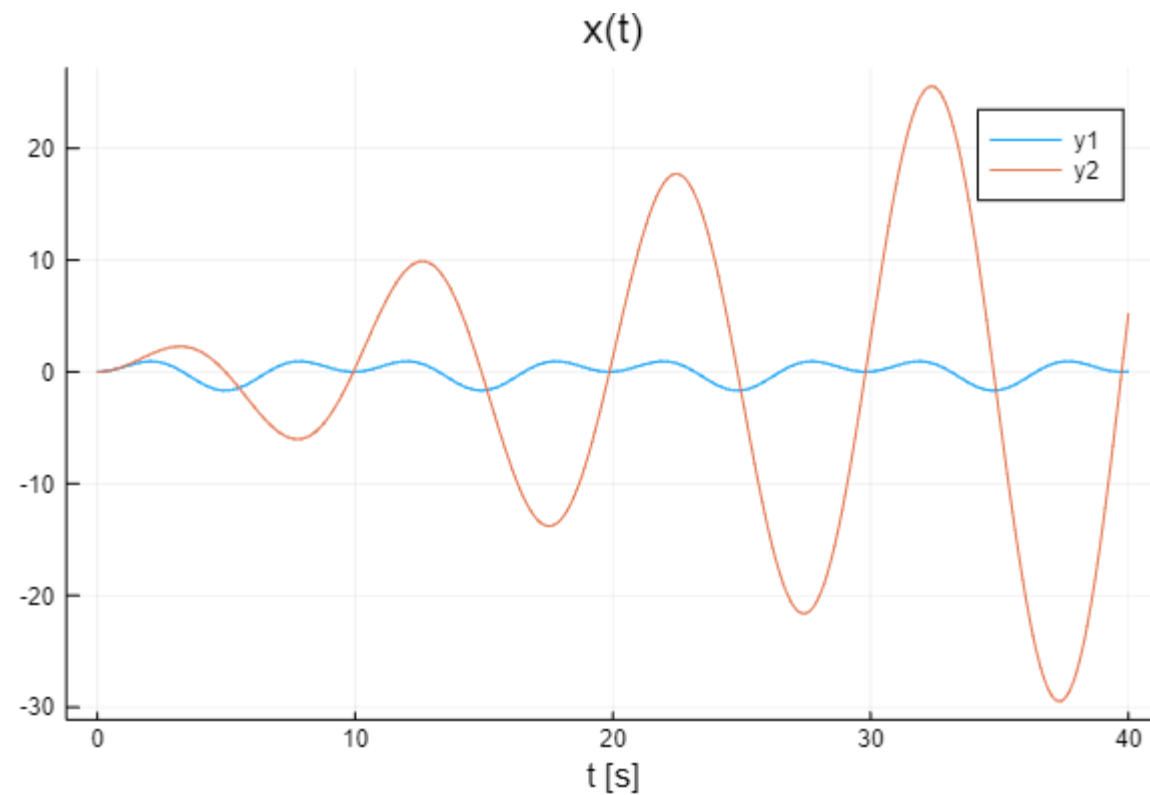
- Pobuda je prostoperiodična $f(t) = f \cos(\omega t)$
- Za $\omega = \omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$ javlja se rezonantno ponašanje

y1) Pobuda je: $f(t) = 10.00 \cos(2\omega_d t)$

y2) Pobuda je: $f(t) = 10.00 \cos(\omega_d t)$

$x(0) = 0.00$, $v(0) = 0.00$

$m = 10.00$ $c = 5.00$ $k = 4.00$: $\zeta = 0.40$ $\omega_0 = 0.63$



Složena pobuda

Ukupni odziv na složenu pobudu je zbir odziva na pojedinačne sabirke iz pobude.

- y1) Pobuda je $f_1(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 5 \\ 0, & \text{ostalo} \end{cases}$
- y2) Pobuda je $f_2(t) = \begin{cases} -1, & 3 \leq t \leq 8 \\ 0, & \text{ostalo} \end{cases}$
- y3) Pobuda je: $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$
- y4) Nacrtano $y_1 + y_2$

$$x(0)=0.00, \quad v(0)=0.00$$

$$m=10.00 \quad c=5.00 \quad k=4.00 : \quad \text{ksi}=0.40 \quad \omega_0=0.63$$

